
第二章 解析函数单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **理解**复变函数的导数与复变函数解析的概念.
2. **掌握**复变函数解析的充要条件.
3. **了解**指数函数、对数函数、幂函数、三角函数、双曲函数的定义及它们的主要性质.

解析函数是复变函数研究的主要对象，它是一类比可导函数要求更强的复变函数，它具有许多一般复变函数所没有的很好性质，因而在理论研究和实际应用中都具有十分重要的价值.

一、复变函数的导数与解析函数的概念

1. 复变函数的导数与微分

复变函数的可导与可微在形式上跟一元实变函数相同，所以复变函数的可导与可微是等价的，求导法则与一元实变函数的求导法则完全相同，连续与可导的关系也相同。

注意：

$$f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

导数存在与 $\Delta z \rightarrow 0$ 方式和路径无关.

2. 解析函数

设 $z_0 \in D$, 若存在 z_0 的一个邻域, 使得 $f(z)$ 在此邻域内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析. 也称 z_0 是 $f(z)$ 的解析点.

若 $f(z)$ 在 z_0 不解析, 则称为 $f(z)$ 的奇点.

应当注意函数解析与可导概念的联系与区别. 函数在一点解析与在一点可导不等价, 但函数在区域内解析与区域内可导等价.

二、判断函数可导与解析的方法

1. 利用可导与解析的定义

根据定义，判断函数在一点处或区域 D 内是否解析关键在于判定该函数的可导性.

2. 利用可导(解析)函数的和、差、积、商与复合仍可导(解析)

$$f(z) = (3z^2 - 4z + 2)^{10} + \frac{1}{z^2 + 1}$$

3. 利用可导与解析的充要条件

注意，**定理1**虽然只给出了函数在一点可导的充要条件，但由于该点的任意性，因此，由它很容易得到函数在区域内可导(解析)的充要条件即**定理2**.

定理1与**定理2**把判定复变函数 $w=f(z)$ 的可导性与解析性转化为判定两个二元实变函数是否可微并且满足C-R方程，由于这两个条件是充分且必要的，因此其中只要有一个不满足，则 $f(z)$ 既不可导也不解析.

具体应用中，常用 u, v 的一阶偏导连续代替 u, v 可微，得到如下

推论 如果 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在区域 D 内各个一阶偏导数连续 (从而可微), 并且满足 $C-R$ 方程, 则函数 $f(z)$ 在区域 D 解析.

由于解析函数具有无穷可微性 (见第三章), 上述条件其实也是必要的. 当 $f(z)$ 在点 z 可导或解析时, 有

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

三、初等函数

复变初等函数是实变初等函数在复数域内的推广，它既保持了实变初等函数的某些基本性质，又有一些不同的特殊性质，要熟悉它们的定义与性质，特别是要注意那些实变初等函数所没有的性质。

1. 指数函数具有周期性
2. 负数无对数的结论不再成立
3. 三角正弦与余弦不再具有有界性
4. 双曲正弦与双曲余弦都是周期函数
5. 复变初等函数往往具有多值性.

例1 指出下列函数的解析性区域，并求出其导数.

(1) $z^5 + iz$; (2) $\frac{1}{z(z^2 + 1)}$; (3) $\frac{az + b}{cz + d}$ (c, d 至少有一个不为0)

解 (1) $f'(z) = (z^5 + iz)' = 5z^4 + i$, 故在复平面上处处解析.

(2) $z \neq 0, \pm i$ 时, $f(z)$ 处处可导, 且 $f'(z) = -\frac{3z^2 + 1}{z^2(z^2 + 1)^2}$

故 $f(z)$ 在除去 $0, \pm i$ 的复平面上处处解析.

例1 指出下列函数的解析性区域，并求出其导数.

$$(1) z^5 + iz; \quad (2) \frac{1}{z(z^2 + 1)}; \quad (3) \frac{az + b}{cz + d} \quad (c, d \text{ 至少有一个不为 } 0)$$

解 (3) $c = 0, d \neq 0, f(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} \Rightarrow f'(z) = \frac{a}{d}$

故 $f(z)$ 在复平面上处处解析.

$$c \neq 0, d = 0, f(z) = \frac{az + b}{cz} \Rightarrow f'(z) = -\frac{b}{cz^2} \quad (z \neq 0)$$

$$c \neq 0, d \neq 0, f(z) = \frac{az + b}{cz + d} \Rightarrow f'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \quad (z \neq -c/d)$$

例2 判断下列函数何处可导, 何处解析.

$$(1) f(z) = \bar{z}z^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n > 1);$$

$$(2) f(z) = x^3 - y^3 + 2x^2y^2i;$$

解 (1) $\because z \neq 0$, $\bar{z}$ 不可导, z 可导, 所以二者的乘积不可导.

所以 $f(z) = \bar{z}z^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n > 1)$ 只在 $z = 0$ 可导,
处处不解析.

例2 判断下列函数何处可导，何处解析.

$$(2) f(z) = x^3 - y^3 + 2x^2y^2i;$$

解 $u = x^3 - y^3, v = 2x^2y^2$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2, \frac{\partial u}{\partial y} = -3y^2, \\ \frac{\partial v}{\partial x} = 4xy^2, \frac{\partial v}{\partial y} = 4x^2y \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y = 0 \\ x = y = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$\therefore f(z)$ 仅在 $(0,0)$ 点和 $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right)$ 点可导，复平面上处处不解析.

例3 设 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且 $\arg f(z)$ 在 D 内为常数,

证明 $f(z)$ 在区域 D 内为常数.

证明 因为 $f(z)$ 在 D 内解析, 则 u, v 在 D 内可微, 且满足

$$u_x = v_y, u_y = -v_x.$$

设 $\arg f(z) = C$, 则 $\tan(\arg f(z)) = v/u = \tan C = k$, 于是, $v = ku$

$$k = 0 \text{ 时, } f'(z) = v_y + iv_x = 0$$

由第二讲第5部分**例8**知, $f(z)$ 为常数.

对于 $v = ku$

$$\begin{aligned} k \neq 0 \text{ 时, } \quad v_x = ku_x = kv_y, \\ v_y = ku_y = -kv_x. \end{aligned} \Rightarrow (1 + k^2)v_x = 0 \Rightarrow v_x = 0$$
$$v_y = 0$$

$$f'(z) = v_y + iv_x = 0$$

故 $f(z)$ 为常数.

例4 求解下列方程 (1) $1 + e^z = 0$; (2) $\operatorname{sh} z = i$.

解 (1) $1 + e^z = 0 \Rightarrow e^z = -1 \Rightarrow z = \operatorname{Ln}(-1)$

$$\Rightarrow z = \ln|-1| + i \arg(-1) + 2k\pi i, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$
$$\Rightarrow z = \pi i + 2k\pi i, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

例4 求解下列方程 (1) $1 + e^z = 0$; (2) $\operatorname{sh} z = i$.

解 (2) $\operatorname{sh} z = i \Rightarrow \frac{e^z - e^{-z}}{2} = i$

$$\Rightarrow e^{2z} - 2ie^z - 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^z = i$$

$$\Rightarrow z = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

例5 试求下列函数 $(1+i)^i$ 的值.

解 $(1+i)^i = e^{i\operatorname{Ln}(1+i)} = e^{i[\ln\sqrt{2}+i(\frac{\pi}{4}+2k\pi)]}$

$$= e^{i\ln\sqrt{2}-(\frac{\pi}{4}+2k\pi)}$$

$$= e^{-(\frac{\pi}{4}+2k\pi)} \left(\cos\frac{\ln 2}{2} + i \sin\frac{\ln 2}{2} \right), k \in \mathbb{Z}$$